Marwin Tech Audit du laboratoire IA et robotique

Décisions, débouchés et trajectoire économique - 31 octobre 2026

Audit stratégique et documentaire préparé pour Morgan Olsen. Il examine le socle commercial, le programme de laboratoire proposé, les exosquelettes et la manière de tirer parti des progrès de l'IA. Les prix et seuils proposés ci-dessous sont des hypothèses de gestion, pas des commandes acquises.

Recommandation : développer un laboratoire d'ingénierie appliquée financé par des missions clients. Commercialiser d'abord l'audit, l'automatisation et les prototypes mesurables. Traiter l'exosquelette comme un programme distinct, avec partenaires compétents et étapes de validation.

Décision proposée	Conséquence pratique
Lancer commercialement	Cadrer / Produire / Piloter, à partir d'un problème client et d'une réception définie.
Préparer sans engager de dépense	Une étude d'assistance physique : poste réel, alternatives, acheteur, partenaire et coût complet.
Différer	Un exosquelette motorisé porté par une personne, un produit médical et l'achat d'une machine de calcul sans besoin mesuré.
Conserver	Trois travaux maximum, un seul essai exploratoire ; les travaux déjà ouverts gardent leur place.

Les trois conclusions qui changent la décision

1. La valeur initiale se trouve dans les problèmes résolus et les livrables acceptés, pas dans le nombre de machines. **2.** Les 30 000 € du pilote ne sont pas 30 000 € d'honoraires. **3.** Les progrès rapides de l'IA rendent l'expérimentation plus intéressante, sans rendre la mécanique, la sécurité ou la vente automatiques.

Statut de ce dossier : **audit préparé**. Aucun essai matériel réalisé pour cet audit ; aucune conformité, efficacité clinique, commande, aide ou rentabilité n'est attestée. Aucun statut de lancement n'a été coché.

1. Ce qui existe, ce qui manque

Pièces examinées : dossier société ; extraits pertinents du pilotage, dont l’état du 30 octobre ; proposition de 26 pages du 30 octobre, version 5 ; historique fourni ; sources primaires consultées le 31 octobre. L’audit ne remplace ni une visite des lieux, ni un contrôle technique du matériel, ni une nouvelle revue complète de tous les dépôts.

Domaine	Preuve ou limite accessible	Action recommandée
Commercial	Trois offres définies et une proposition Carlone. Aucun engagement ou paiement établi.	Faire accepter un premier lot, sa société cliente, son prix et sa réception.
CRM et pilotage	Le pilotage rapporte un CRM audité, une console et des cas fictifs. Le logiciel Quali Contact reste inconnu.	Réutiliser le socle ; identifier interfaces et droits avant tout raccordement.
Laboratoire	Vision, budget et programme proposés. Aucune preuve d’atelier opérationnel ni d’équipe biomécanique.	Nommer les compétences disponibles et celles à contractualiser.
Fabrication 3D	Accès déclaré à environ dix imprimantes via l’atelier BOJ.ART.	Inventorier machines, matériaux, maintenance, accès et propriété ; ne pas présumer un apport.
Économie	Prix proposé, mais coût complet, occupation facturable et trésorerie non établis.	Calculer les coûts avant rémunérations et avant tout prix de fabrication.
Mémoire	Pages de référence et PDF ont des niveaux de détail différents.	Désigner une version de référence ; relier chaque décision à sa date et sa preuve.

Les dépendances à ne pas masquer

Morgan porte le projet. Mathys Couet est cité sur le dossier Carlone ; cela ne fixe pas à lui seul l’identité juridique des futurs associés, leurs parts ni leur disponibilité. La forme de société et les rémunérations restent à trancher. Les projets Jarvis, UNUM et BOJ.ART conservent leurs propriétaires et leurs périmètres.

L’investissement immobilier rapporté de John-Lucas ne prouve ni son budget d’innovation, ni le rendement de nos services. Le laboratoire doit lui être vendu pour ses usages et son coût maîtrisé. Une dépendance à un seul client appelle un plan de diversification, pas des hypothèses de revenus supplémentaires.

2. Les bénéfices que le labo peut vendre

Positionnement proposé : **un bureau d'ingénierie capable d'étudier un problème, produire une solution et mesurer ce qu'elle apporte.** La priorité va aux prestations qui utilisent le socle existant et peuvent être acceptées sans programme industriel lourd.

Débouché	Livrable facturable	Bénéfice à vérifier
IA pour les opérations	Recherche documentaire sourcée, dossier de livraison, devis ou compte rendu préparé puis validé.	Moins de temps de recherche et de reprises ; meilleure traçabilité.
CRM et commerce	Qualification contrôlée, dédoublonnage, proposition préparée, tableau de suivi.	Moins d'erreurs et de saisie ; suivi plus régulier. Pas de conversion garantie.
Galerie et création	Catalogue, acquisition photo/3D, supports d'œuvres, scénographie ou démonstrateur interactif.	Production plus rapide, présentation cohérente et nouvelles prestations.
Atelier et robotique	Gabarit, préhenseur, banc d'essai, contrôle simple ou mouvement répétable d'une caméra.	Répétabilité, réduction des reprises et du temps par opération.
Assistance physique	Étude de poste, comparaison d'aides existantes, protocole d'intégration avec spécialiste.	Adéquation de l'aide à une tâche précise ; acceptation réelle à mesurer.
Produit réutilisable, plus tard	Module logiciel ou accessoire éprouvé chez plusieurs clients autorisés.	Revenus moins liés au temps, après preuve de demande et coûts de support.

Le laboratoire peut aussi créer des actifs

Des protocoles de test, une bibliothèque de composants, des outils de fabrication, des jeux de cas autorisés, des logiciels et un savoir-faire documenté. Leur valeur augmente s'ils sont réutilisables et juridiquement réutilisables. Le nom du laboratoire et l'achat de matériel ne créent pas seuls ces actifs.

Pour Carlone, trois usages possibles à qualifier : fiabiliser le travail commercial ; organiser le catalogue et la présentation des œuvres ; faciliter certaines opérations de l'atelier ou de la scénographie. Ce sont des pistes, pas des besoins déjà confirmés. Les chantiers galerie, cabaret et immobilier gardent leurs études et intervenants propres.

Promesse commerciale défendable : « Nous transformons un besoin en solution testée, avec un budget, des livrables, une preuve de résultat et une décision claire pour la suite. »

3. Exosquelettes : choisir notre place

Un exosquelette est un système porté qui échange des efforts avec le corps. Une pièce imprimée et quelques moteurs ne suffisent pas à maîtriser l'alignement des articulations, les pressions, l'équilibre, la fatigue et le comportement en panne.

Voie	Ce que Marwin pourrait apporter	Position proposée
Aide fixe au poste	Étude d'un support, d'un équilibreur, d'un gabarit ou d'une organisation évitant le port de charge.	Première comparaison à mener. Parfois plus simple et utile qu'un dispositif porté.
Intégration d'un exosquelette existant	Étude des tâches, choix avec fabricant et ergonome, formation, mesure d'usage, support prévu au contrat.	Voie commerciale envisageable avec partenaires ; pas encore validée.
Accessoires et instrumentation	Maquettes d'encombrement, supports de capteurs, interface de mesure, logiciel de suivi.	Commencer hors du corps. Toute pièce affectant la sécurité impose une validation adaptée.
Exosquelette passif original	Conception d'un mécanisme d'assistance ciblé, essais sur banc, puis programme d'évaluation.	Recherche séparée ; même sans moteur, risques mécaniques et ergonomiques.
Exosquelette motorisé original	Mécanique, commande, capteurs, énergie et personnalisation de l'assistance.	Programme pluridisciplinaire et financement dédiés. Pas un livrable inclus dans 18 jours.
Usage médical	Dispositif à finalité thérapeutique, évaluation et cadre médical appropriés.	À envisager uniquement avec équipe et partenaires spécialisés.

Bénéfices humains : possibles, spécifiques, à prouver

L'INRS présente en septembre 2026 les exosquelettes comme une assistance complémentaire, dont l'intégration dépend du travail réel et des utilisateurs. Sa synthèse souligne le rôle de la démarche d'intégration et du collectif. Une baisse d'effort observée sur une tâche ne démontre pas à elle seule une réduction durable des TMS. [1, 2]

Hypothèses à tester : meilleur confort dans une posture donnée, aide sur une répétition précise, maintien de certaines tâches accessibles. Mesurer aussi les contreparties : gêne, chaleur, poids, pression, transfert d'effort, temps d'équipement et refus d'usage. Aucun objectif de charge ou de couple n'est fixé ici.

4. La trajectoire technique réaliste

Étape	Preuve attendue avant de poursuivre	Livrable
A - Problème	Un utilisateur, une tâche, une fréquence et un acheteur identifiés ; alternatives examinées.	Cahier de besoin et méthode de mesure de référence.
B - Faisabilité	Revue mécanique / ergonomique, risques, propriété, cadre d’usage et coût complet.	Choix argumenté : acheter, intégrer, concevoir ou abandonner.
C - Banc hors du corps	Fonctionnement répétable sous scénarios définis, pannes détectées, mesures conservées.	Dossier d’essai et limites. Un mannequin n’est pas une validation humaine.
D - Évaluation humaine encadrée	Partenaires qualifiés, protocole, responsabilités, accord et cadre applicable établis.	Mesures de tolérance et performance ; arrêt possible et résultats négatifs conservés.
E - Produit ou intégration	Usage prévu, conformité, fabrication, contrôle qualité, maintenance et responsabilité traités.	Dossier de mise à disposition adapté et modèle économique documenté.

Ce que permet l’impression 3D

Itérer sur les volumes, supports, passages de câbles, boîtiers, gabarits et moyens de test. Les propriétés dépendent notamment du matériau, du procédé, de l’orientation et du vieillissement. Les imprimantes déclarées ne prouvent pas la capacité à fabriquer une articulation porteuse ou une pièce de sécurité reproductible.

Une base de recherche existe déjà

OpenExo, porté par Northern Arizona University, propose une plateforme modulaire de recherche, avec plans et logiciels. L’équipe annonce environ 1 000 à 2 000 dollars de matériaux et fournitures par articulation motorisée : ce n’est ni le prix d’un exosquelette complet, ni celui de son développement et de sa conformité. [3]

Le dépôt annonce CERN-OHL-P v2 pour le matériel et LGPLv3 pour le logiciel ; le lien logiciel du fichier de licence consulté appelle une vérification complémentaire. Vérifier les licences de chaque composant et les droits utiles avant tout dérivé commercial. Un dépôt ouvert n’atteste pas la sécurité du produit assemblé. [4]

Compétences à réunir selon le projet

Conception mécanique et calcul ; commande et électronique ; ergonomie/biomécanique ; métrologie et essais ; industrialisation ; conformité et assurance. Morgan peut porter le cadrage, la relation client et l’orchestration ; l’affectation technique doit reposer sur des compétences démontrées, pas présumées.

5. Où l’IA aide réellement la robotique

Usage de l’IA	Apport possible	Contrôle nécessaire
Recherche et conception	Comparer les solutions, préparer des exigences, assister la CAO et le code.	Sources vérifiées, calculs relus, hypothèses et versions conservées.
Simulation et apprentissage	Explorer des commandes, comparer des scénarios et réduire certains essais initiaux.	Écart simulation/réalité, paramètres, robustesse et essais physiques indépendants.
Perception et adaptation	Interpréter des capteurs, reconnaître une tâche ou suggérer un réglage.	Données représentatives, calibration, erreurs, latence et limites explicites.
Maintenance et exploitation	Repérer des anomalies, expliquer une intervention, préparer un rapport.	Mesures fiables, historique, seuils connus et validation des décisions sensibles.

Une publication de Nature Machine Intelligence du 24 août 2026 propose une feuille de route vers une commande d’exosquelette plus générale et personnalisée. Il s’agit d’une perspective de recherche, pas d’un produit universel disponible et certifié. [5]

Principe d’architecture proposé : l’assistant conversationnel prépare et explique ; une chaîne de commande et de sécurité indépendante, bornée et vérifiée gouverne le mouvement. La perte du réseau, du modèle ou d’un capteur doit avoir un comportement défini. On ne confie pas directement le couple d’un dispositif porté à une réponse libre de langage.

« Exponentiel » : ce que les preuves autorisent à dire

METR observe une croissance rapide du temps de tâches logicielles que des agents peuvent accomplir dans son évaluation, avec une tendance exponentielle historique. Mais sa mesure dépend du jeu de tâches et du niveau de réussite : un horizon à 50 % de réussite ne correspond pas à une autonomie fiable en production. Cette tendance ne prédit pas directement la robotique physique. [6]

Dans une mise à jour du 24 février 2026, METR souligne aussi les biais qui empêchent son nouvel essai de mesurer précisément le gain actuel des développeurs. Il faut donc chronométrer nos propres tâches, corrections comprises, au lieu de vendre un multiplicateur général de productivité. [7]

L’avantage durable de Marwin

Des problèmes clients compris, des cas de test, des composants remplaçables, un historique d’essais et des droits clairs. Le modèle d’IA se remplace ; la connaissance du travail réel et la confiance se construisent. Réévaluer un outil lorsqu’un besoin ou une version le justifie, sans ouvrir un chantier permanent par nouveauté.

6. Ce qui pourrait réellement être facturé

Grille de travail calculée avec le repère de la proposition : **750 € HT par journée-personne de 7 heures**. Ce ne sont pas des prix de marché vérifiés, ni des devis fermes. Un spécialiste externe, le matériel, le déplacement et les essais dédiés sont chiffrés séparément.

Prestation	Charge indicative	Honoraires calculés	Condition
Audit IA et processus	3 jours	2 250 € HT	Données accessibles et périmètre borné.
Lot numérique démontrable	6 à 12 jours	4 500 à 9 000 € HT	Réception décrite ; interfaces vérifiées.
Suivi et amélioration	2 jours / mois	1 500 € HT / mois	Service défini et charge disponible.
Étude d’assistance physique	4 à 8 jours	3 000 à 6 000 € HT	Étude préparatoire ; experts et tests spécifiques en sus.
Exosquelette original	Non chiffré	Devis après étude	Aucune enveloppe complète défendable à ce stade.

Les revenus possibles, par maturité

Maintenant : honoraires de cadrage, production et suivi. **Après preuve :** intégration, maintenance et fabrication de petits lots maîtrisés. **Plus tard :** licence de composants ou logiciel, uniquement si plusieurs clients ont un besoin commun et si les droits, le support et les coûts sont connus.

Mesurer aussi le bénéfice du client

Formule de travail : valeur du temps réellement redéployé + coûts évités constatés + marge additionnelle attribuable - exploitation et investissement. Du temps économisé ne devient de la trésorerie que s’il réduit un coût ou produit une valeur supplémentaire.

Exemple fictif : 20 heures utiles économisées par mois, valorisées 35 €/h, représentent 700 € de capacité. Après 150 € mensuels d’exploitation, 550 € restent. Un projet de 6 000 € aurait un retour théorique d’environ 11 mois, seulement si cette capacité se transforme réellement en valeur. Si le temps économisé est 5 heures, le résultat change radicalement.

Pour l’exosquelette, ne pas inscrire d’économies d’absentéisme, de sinistres ou de santé dans le devis sans données robustes. Le premier contrat vend une étude et sa décision argumentée, y compris si la bonne conclusion est de ne pas équiper le poste.

7. Audit des 30 000 € et de la capacité

Pilote de 90 jours proposé	Budget HT	Nature
Recherche et ingénierie : 18 journées	13 500 €	Honoraires Marwin ; étude initiale comprise.
Poste de calcul	10 000 €	Enveloppe, choix et devis non validés.
Composants robotiques	2 500 €	Dépense distincte, selon expérience retenue.
Stockage, réseau, alimentation secourue	1 500 €	Dépense distincte à justifier.
Logiciels, API et calcul supplémentaire	1 000 €	Plafond à contrôler selon usage.
Imprévus	1 500 €	Réserve ; pas un revenu acquis.
Total client	30 000 €	Dont 13 500 € d'honoraires proposés.

Si le client achète directement les équipements, le cumul des trois premiers mois serait **45 000 € d'accompagnement + 13 500 € de laboratoire = 58 500 € d'honoraires**, pour un budget client total de 75 000 €. Les 16 500 € restants ne sont pas du chiffre d'affaires Marwin. Une revente éventuelle doit distinguer prix, achats, garantie et marge réelle.

Sensibilité du résultat avant frais fixes et impôts

Hypothèse de coût par jour	Coût pour 78 jours	Contribution sur 58 500 €
350 €	27 300 €	31 200 € - 53,3 %
450 €	35 100 €	23 400 € - 40,0 %
550 €	42 900 €	15 600 € - 26,7 %

Simulation : 60 jours d'accompagnement + 18 jours de laboratoire. Les coûts unitaires sont fictifs et à remplacer par les coûts complets : travail chargé, sous-traitance et dépenses directement affectées, sans double comptage. La contribution doit ensuite couvrir frais fixes, prospection, temps non vendu, aléas et fiscalité. Ce n'est pas un revenu net personnel.

Capacité : le scénario réserve en moyenne 26 journées-personnes par mois. Deux personnes disponibles 20 jours chacune offriraient 40 jours théoriques ; il resterait 14 jours pour administration, vente et autres travaux. Leur disponibilité n'est pas établie. Les 18 jours de R&D; ne financent pas un laboratoire à temps plein.

8. Budget, droits et financement de la recherche

Avant la première dépense

Choisir une seule expérience ; estimer mémoire, calcul, stockage et besoins de mesure ; comparer les moyens disponibles, la location et l'achat. L'enveloppe de 10 000 € n'est pas un besoin démontré. Une DGX Spark n'est ni acquise ni indispensable par principe. Séparer achat, entretien, assurance, énergie et remplacement.

Répartir les actifs et les responsabilités

Sujet	Accord à formaliser
Matériel et lieux	Propriétaire, accès, consommables, assurance, casse, entretien et restitution.
Créations et code	Antériorités, livrables propres au client, modules génériques, licence de réutilisation et composants tiers.
Données	Finalité, accès, durée, sauvegarde, effacement ; aucune mutualisation imprévue entre clients.
Robotique portée	Usage prévu, responsables techniques, protocole, risques, régime applicable et preuves attendues.
Recherche financée	Travaux, jalons, temps, dépenses autorisées, résultats négatifs, publication ou confidentialité.

Pour un dispositif porté, faire établir la classification et les obligations selon sa destination et sa mise à disposition : cadre machines et, le cas échéant, dispositifs médicaux ou autres textes. Une appellation « prototype » ou une licence ouverte ne dispense pas d'examiner ces obligations. Ce dossier ne constitue pas une classification réglementaire. [10, 11]

Aides : les instruire, sans les compter comme acquises

Le crédit d'impôt recherche n'est pas ouvert du seul fait de créer un « labo IA ». Le BOFiP distingue les travaux visant une incertitude scientifique ou technique des activités connexes. Documenter l'état des connaissances, le verrou, les hypothèses, les essais, les résultats et le temps réellement affecté. [8]

Le CII vise, sous conditions, certaines dépenses de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits des PME ; l'administration fiscale publie ses règles. La simple intégration d'outils ne permet pas de conclure à l'éligibilité. Examiner aussi l'identité du bénéficiaire, les dépenses externalisées et les agréments éventuels ; aucune même dépense ne doit être comptée à tort plusieurs fois. [9]

Prévision de trésorerie recommandée : scénario de base sans aide, puis scénario séparé si une aide est effectivement obtenue. Aucune recommandation nouvelle de statut social ou de montage fiscal n'est arrêtée par cet audit.

9. Un programme de 90 jours sans dispersion

Les délais ci-dessous commencent après commande, accès et disponibilité confirmés. Ce sont des séquences proposées, pas des échéances contractuelles. Ne pas ajouter un essai robotique tant que l'unique place exploratoire est occupée.

Séquence du lot laboratoire	18 jours maximum	Résultat de passage
Jours calendaires 1 à 30	3 j : besoin, référence, risques, droits et choix d'un cas.	Fiche mission, critère de succès et décision de financer ou arrêter.
Jours calendaires 31 à 60	8 j : un démonstrateur logiciel OU un banc hors du corps.	Version bornée et mesures reproductibles ; pas les deux programmes.
Jours calendaires 61 à 90	4 j : essais / corrections ; 3 j : documentation et restitution.	Preuves, coût complet, limites, décision d'adoption ou de suite.

Respecter le travail déjà engagé

Le pilotage réserve au plus trois travaux, dont un essai exploratoire. La société conserve un essai préparé sur le dossier de livraison et les cinq cas fictifs du CRM. Le présent audit prépare une décision ; il n'ouvre pas un nouveau chantier ni une session supplémentaire.

Premier essai à terminer : mémoire et preuve de livraison

Entrées : dossier complet, prix manquant, deux versions, contradiction, opposition. **Référence :** préparation manuelle. **Variante :** fiche mission et manifeste des sources, versions, temps, coûts, droits, contrôles et réception. Utiliser uniquement les cas fictifs, sans connexion Quali Contact.

Plafond existant : deux heures de travail et zéro euro d'outil payant. Mesurer durée totale et corrections, exactitude des champs, erreurs critiques et conservation des oppositions. Adopter si gain d'au moins 30 %, tous les champs obligatoires présents et aucune erreur critique ; ajuster entre 10 et 29 % sans erreur ; abandonner si confusion des droits/données, invention ou absence de gain.

Ce protocole vient du dossier société ; il est **préparé, pas réputé réalisé**. Il est utile au laboratoire : les mêmes preuves documentaires serviront ensuite à ses essais techniques, sans automatiser pour autant leur validation.

Condition avant l'étude exosquelette

Avoir une place de travail disponible, un problème d'usage précis, un acheteur prêt à financer l'étude et un spécialiste pertinent identifié. Commencer par comparer l'organisation du poste et les aides existantes. Garder le projet en réserve si ces conditions ne sont pas réunies.

10. Sources et décisions à conserver

Sources primaires consultées le 31 octobre 2026. Les dates indiquées sont celles des publications ou mises à jour identifiables ; les dépôts et documentations restent susceptibles d'évoluer. Les liens sont cliquables.

[1] INRS, Exosquelettes : questions de prévention, dossier HST 284, septembre 2026
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DO%2053

[2] INRS, Adoption des exosquelettes professionnels, synthèse 2018-2024, septembre 2026
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DO%2053-1

[3] Northern Arizona University, plateforme de recherche OpenExo, présentation et coût indicatif
https://theopenexo.nau.edu/

[4] OpenExo, fichier de licence du dépôt, branche main consultée le 31 octobre
https://github.com/naubiomech/OpenExo/blob/main/LICENSE.md

[5] Shepherd et al., A roadmap for end-to-end task-agnostic exoskeleton control, 24 août 2026
https://www.nature.com/articles/s42256-026-01297-7

[6] METR, Time Horizon 1.1, 29 janvier 2026
https://metr.org/blog/2026-01-29-time-horizon-1-1/

[7] METR, We are Changing our Developer Productivity Experiment Design, 24 février 2026
https://metr.org/blog/2026-02-24-uplift-update/

[8] BOFiP, BOI-BIC-RICI-10-10-10-25, distinction R&D et activités connexes, 13 août 2025
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13206-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-RICI-10-10-10-25-20250813

[9] DGFiP, Puis-je prétendre au crédit impôt recherche ?, page consultée le 31 octobre 2026
https://www.impots.gouv.fr/professionnel/questions/puis-je-pretendre-au-credit-impot-recherche

[10] EUR-Lex, présentation du règlement Machines 2023/1230 ; régime à examiner selon usage
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:4682019

[11] EUR-Lex, règlement 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux ; qualification à examiner
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R0745

Références internes examinées

Marwin Tech - Structure et offres ; Marwin Studio - Pilotage et mémoire ; proposition du 30 octobre, version 5, 26 pages. Les données sont documentaires ; les installations, les personnes et les performances n'ont pas été auditées sur site.

Prochaine action unique : compléter à deux une fiche d'une page précisant rôles, compétences prouvées et jours réellement disponibles. C'est le premier jalon de lancement encore sans confirmation accessible, et le préalable au chiffrage fiable de la première mission et du laboratoire.